



화장품 리뷰 분석 프로젝트

전체 프로세스 기능

각 기능 고도화

상품 리뷰 분석 Agent 2.0

목차

01

프로젝트 개요

03

StreamLit 및
대시보드

02

AGENT 고도화

04

결과 및
향후 발전 방향



1. 프로젝트 개요

주제 AI Agent 기반 상품 리뷰 인사이트 분석 시스템

목표 소비자의 감성이 담긴 리뷰를 분석하여
입점업체 전반에 실질적인 인사이트 제공 및 서비스 체계 구축

- 중점 사항**
- Supervisor-Worker 멀티 에이전트 구축
 - LangSmith 연동 추적 및 평가 시스템 구축

사용 도구



2. Agent 고도화

01 Supervisor 중심 반복 제어

```
def supervisor_node(state: ReviewState):  
    # 1. 현재 반복 횟수 및 최대 반복 횟수 확인  
    current_iteration = state.get('iteration', 0)  
    max_iterations = state.get('max_iterations', 3)  
    반복 횟수를 관리해서 Agent가 무한 반복되지 않도록 제어  
    # 2. 비평가의 결정 확인 (APPROVED / REJECTED)  
    decision = state.get('inspection_decision')  
    Inspector Agent의 승인 여부(APPROVED / REJECTED)를 확인  
    # 3. 다음 단계(next_step) 결정 로직  
    if decision == "APPROVED": 검토 결과가 승인되면 바로 종료하도록 구성  
        # 승인(APPROVED)되면 최대 반복 횟수와 상관없이 바로 결과로 넘어감(종료)  
        next_step = END  
    elif decision == "REJECTED": 결과 품질이 부족하면 Analyzer Agent에게 재분석을 요청  
        if current_iteration < max_iterations:  
            # 아직 반복 가능하면 분석가(Analyzer)에게 재요청  
            next_step = "Analysis" 최대 반복 횟수를 제한해 불필요한 재호출을 방지  
        else:  
            # 최대 반복 횟수 초과 시 강제 종료  
            next_step = END  
    else:  
        # 결정 데이터가 없는 경우 (최초 시작 혹은 분석 완료 직후)  
        if state.get('extracted_attributes'):  
            next_step = "Inspection"  
        else:  
            next_step = "Analysis"  
    # 4. 반복 횟수 업데이트 및 다음 단계 저장  
    return {  
        "next_step": next_step,  
        "iteration": current_iteration + 1  
    }
```

02 DB에 쌓인 리뷰 예측 batch 처리

```
# 4) batch 실행  
def run_batch(db_path):  
    rows = get_unprocessed_reviews(db_path)  
    total = len(rows) DB에서 아직 처리되지 않은 리뷰 데이터를 조회합니다.  
  
    for idx, (review_id, review_text) in enumerate(rows, start=1):  
        initial_state = {  
            "messages": [],  
            "review_text": review_text,  
            "extracted_attributes": None,  
            "inspection_decision": None,  
            "inspection_reason": None,  
            "reason_code": None,  
            "next_step": None,  
            "iteration": 0,  
            "max_iterations": 3  
        }  
        리뷰별로 Agent를 실행해 aspect와 감성 결과를 생성합니다.  
        result = app.invoke(initial_state)  
        agent_aspect, agent_label = extract_aspect_label(result)  
        Agent 결과에서 필요한 속성과 감성 정보만 추출  
        update_review_result(  
            db_path=db_path,  
            review_id=review_id,  
            agent_aspect=agent_aspect,  
            agent_label=agent_label,  
            agent_result=result  
        )  
        분석 결과를 다시 DB에 저장하여 후속 대시보드에서 활용할 수 있도록 구성  
        if idx % 10 == 0 or idx == total:  
            print(f"진행 상황: {idx}/{total}개 처리")  
  
    print(f"{total}개 리뷰 처리 완료")
```

3. StreamLit 및 대시보드

개발 목적

1. Agent가 분석한 리뷰 결과를 시각적으로 확인
2. DB에 저장된 aspect / label 데이터를 실시간 조회
3. 리뷰 전체 흐름과 개별 리뷰 결과를 함께 분석 가능하도록 구성

기대 효과

1. 리뷰 데이터의 감성 흐름을 직관적으로 파악 가능
2. 대량 리뷰 결과를 효율적으로 모니터링 가능
3. 개별 리뷰와 전체 통계를 동시에 분석 가능

주요 기능

리뷰 분석 결과 시각화

속성별 감성 분석 TOP10 그래프
긍정 / 부정 / 중립 분포 확인
속성별 언급 빈도 시각화

개별 리뷰 조회 기능

리뷰 원문 조회
aspect / label 결과 확인
Agent JSON 결과 상세 확인 가능

DB 연동 기반 실시간 조회

SQLite DB 데이터 로드
새로고침 버튼으로 최신 결과 반영

대시보드

```
df = pd.read_sql_query("SELECT * FROM reviews", conn)
```

```
pivot_df = pd.crosstab(top_df["aspect"], top_df["label"])  
plot_df.plot(kind="barh", ax=ax)
```

```
selected_id = st.selectbox("조회할 리뷰 ID 선택", df["id"].tolist())
```

```
st.dataframe(selected_analysis[["aspect", "label"]])
```

• 구현 기술: Streamlit, SQLite, Pandas, Matplotlib / Seaborn

➤➤➤ SQLite DB에 저장된 리뷰 분석 결과 조회

➤➤➤ 속성별 긍정/부정 감성 결과 시각화

➤➤➤ 개별 리뷰 선택 및 조회 기능 구현

➤➤➤ 리뷰별 aspect / label 분석 결과 출력

4. 결과 및 향후 발전 방향

- 추가 기능

분석결과 상세 테이블 전체 리뷰 원본 DB 치명 키워드 리뷰 요약 보고서

치명 키워드 기반 요약 보고서

현재 사이드바 필터 조건을 기준으로 치명 키워드 리뷰를 요약합니다.

1. 핵심 요약

필터 적용 리뷰 수 220
치명 키워드 리뷰 수 30
치명 리뷰 비율 13.6%

현재 필터 조건 기준으로 전체 리뷰 220건 중 치명 키워드가 포함된 리뷰는 30건이며, 전체의 약 13.6%를 차지합니다. 가장 많이 등장한 치명 키워드는 '자극'이며, 총 12건에서 확인되었습니다. 치명 키워드 리뷰에서 가장 많이 나타난 감성은 '공감', 주요 문제 항목은 '자극감'로 나타났습니다.

2. 주요 치명 키워드

치명 키워드	등장 횟수
자극	12
트러블	4
가려움	3
피부 트러블	2
알레르기	2
고환	2
환절	2
불안	1
피곤	1
오래소	1

3. 치명 키워드 리뷰의 감성 분포

감성	횟수
공감	54
부정	34
중립	7

5. 대표 리뷰 예시

리뷰 ID	리뷰 원문	감성 키워드
0	26 여를 할수물이고 타 제품은 이상하게 가려움 때도 있! 가려움	
1	34 흡수성 광고에서도 정말 많이 하고 많은 분들이 공감! 가려움, 자극	
2	40 ㅇㅇㅇ 크림 항상 구매해서 애용하는 제품이에요. 먼 자극	
3	48 먹어들이 나오는데 항상 여성을 베풀 사용하다가 남! 트러블	
4	54 일단 제형은 엄청 백백하지도 뽀얗지도 않고 보통인데. 피부 트러블, 트러블	

6. 관리자 대응 제안

- '자극' 관련 리뷰를 우선 확인하고, 반복적으로 나타나는 불만 원인을 점검해야 합니다.
- 주요 문제 항목이 '자극감'로 나타났으므로 해당 항목과 관련된 상품 설명, 품질, 배송, 고객 응대 과정을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
- 부정 감성이 많이 나타나는 경우에는 환불, 교환, 반품 문의로 이어질 수 있으므로 빠른 대응이 필요합니다.
- 치명 키워드 리뷰는 일반 리뷰보다 고객 이탈 가능성이 높기 때문에 별도 관리 대상으로 분류하는 것이 좋습니다.

사이드바 시각화

DB 데이터 새로고침

리뷰 필터

여러 항목을 동시에 선택할 수 있습니다. 같은 필터 안에서는 OR, 서로 다른 필터끼리는 AND로 적용됩니다.

리뷰 원문 검색

예: 향, 가격, 배송, 트러블

검색어 조건

☒ 하나라도 포함 ☐ 모두 포함

처리 상태 선택

선택하지 않으면 전체

항목 선택

예: 가격, 향, 효과

감성 선택

예: 긍정, 부정

치명 키워드 선택

선택하지 않으면 전체

☐ 치명 키워드 리뷰만 보기

필터 적용 결과: 220건

상품 리뷰 분석 Agent 대시보드

Agent가 분석한 리뷰 결과를 항목, 감성, 개별 리뷰 기준으로 확인하는 대시보드입니다.

전체 리뷰 수 220
Agent 실행 완료 220
항목 추출 리뷰 211
추출된 분석 항목 682
치명 키워드 리뷰 30
치명 리뷰 비율 13.6%

리뷰 분석 결과 집계 TOP 10

aspect	긍정	부정	중립	총합
재구매의사	67	11	1	79
보습	52	16	2	70
발림성	49	11	8	68
향	48	13	4	65
가격	43	19	0	62
피부반응	37	18	7	62
용량	20	17	5	42
자극감	15	10	1	26
포장	12	11	1	24
배송	13	8	1	22



리뷰 분석 결과 개별 조회

조회할 리뷰 ID 선택

1

리뷰 원문

연령상관없이 요즘 너무 인기 있어서 한번 사봤습니다. 도대체 얼마나 좋길래 다들 OO OO 하는지 써보겠습니다. 다만 가격이 비싸서 아쉽고 구성도 더 알차면 좋았을 거 같아요.

예측 결과

	aspect	label
0	가격	부정
1	구성	부정

> Agent 전체 JSON 결과 보기

[추가기능]

특정 키워드
기반 위험 리뷰
알림 기능

리뷰 신뢰도
판별 기능

관리자용
우선 대응
리뷰 추천

실시간 이상
리뷰
모니터링

4. 결과 및 향후 발전 방향

Langsmith 추적화면

proj2_agent ID													Retention 14d	
Default View Last 1 day Traces Runs Input Search input content														
Add filter <>														
☐	☒	Name	Input	Output	Error	Start Time	Latency	Dataset	Annotation ...	Tokens	Cost	First Token	Tags	Metadata
☐	☒	LangGraph	사용해보니 너무 좋아요~ ...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	3.12s	☐	☐	1,159	\$0.0006628			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	선물도 하고 저도 써봤습니...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	2.72s	☐	☐	1,088	\$0.0005852			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	웨이빙질은 비교적 오래 쓰...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	2.75s	☐	☐	1,099	\$0.000616			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	운전할 때 건조하기도 하고 ...	REJECTED		5/13/2026, 10:1...	10.78s	☐	☐	2,168	\$0.0014458			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	정말 촉촉하고 간편하게 부...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	3.58s	☐	☐	1,182	\$0.000708			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	유명 뷰티 인플루언서가 추...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	3.95s	☐	☐	1,669	\$0.0010036			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	30대가 되니 기초케어에도 ...	REJECTED		5/13/2026, 10:1...	23.07s	☐	☐	3,268	\$0.0024256			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	머릿결이 부드럽고 향기도 ...	REJECTED		5/13/2026, 10:1...	8.45s	☐	☐	1,753	\$0.0011536			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	평소에 머릿결 관리에 관심...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	3.96s	☐	☐	1,934	\$0.0011384			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	주변에서 추천받아 주문해봤...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	4.06s	☐	☐	1,315	\$0.0008236			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	백화점에서 구입하다가 저렴...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	4.97s	☐	☐	1,426	\$0.0009112			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	염색 후 사용하니 한달이상 ...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	4.96s	☐	☐	1,280	\$0.0007748			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	진정만 해주네요. 보습은 1도...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	4.28s	☐	☐	1,456	\$0.0009544			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	포장이 정말 잘 되어있습니...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	4.53s	☐	☐	1,213	\$0.000748			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	보습력 발림성 모두 좋습니...	REJECTED		5/13/2026, 10:1...	9.69s	☐	☐	2,323	\$0.0016744			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	헤어에센스는 늘 이것만 사...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	3.88s	☐	☐	1,186	\$0.0007096			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	자주 쓰던 제품이어서 구매...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	3.14s	☐	☐	1,071	\$0.000588			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	편하게 사용하시라고 시골에...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	3.45s	☐	☐	1,188	\$0.0008924			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	세정력은 좋는데 향긋한 허...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	3.00s	☐	☐	1,168	\$0.0007			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	몇년째 OOO만 사용하고 있...	APPROVED		5/13/2026, 10:1...	3.87s	☐	☐	1,415	\$0.0008456			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	요즘 기분전환도 할겸 립스...	REJECTED		5/13/2026, 10:1...	10.01s	☐	☐	2,773	\$0.0019324			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	이것저것 잘 생각해바르는 편...	APPROVED		5/13/2026, 10:...	3.31s	☐	☐	1,234	\$0.0007252			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	이제 사용중이라서 효과는 ...	APPROVED		5/13/2026, 10:...	3.05s	☐	☐	1,102	\$0.0006112			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	생각보다 케이스가 커서 램...	APPROVED		5/13/2026, 10:...	2.28s	☐	☐	1,100	\$0.000626			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	일단 용량이 마음에 들어요 ...	REJECTED		5/13/2026, 10:...	7.54s	☐	☐	1,931	\$0.001322			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	OO컬티밤을 입술 주위에 발...	REJECTED		5/13/2026, 10:...	7.83s	☐	☐	2,060	\$0.0014528			LANGSMITH_ENDPO
☐	☒	LangGraph	어드름 때문에 사용하는 중...	REJECTED		5/13/2026, 10:...	6.15s	☐	☐	1,952	\$0.0013052			LANGSMITH_ENDPO

LangSmith 활용 목적



- Agent 실행 흐름 및 상태 추적
- Prompt / Output 결과 확인
- 오류 발생 구간 디버깅
- 응답 시간 및 비용 모니터링
- 반복 실행 결과 비교 및 품질 개선

LangSmith를 활용하여 Agent의 실행 과정과 결과를 실시간으로 추적하고 디버깅했음

첨부 _ Review 영상

리뷰 기준으로 확인하는 대시보드입니다.

리뷰 필터

여러 항목을 동시에 선택할 수 있습니다. 같은 필터 안에서 OR, 서로 다른 필터끼리는 AND 로 적용됩니다.

리뷰 원문 검색

예: 향, 가격, 배송, 트러블

검색어 조건

☒ 하나라도 포함 ☐ 모두 포함

처리 상태 선택

선택하지 않으면 전체

항목 선택

예: 가격, 향, 효과

감성 선택

예: 긍정, 부정

치명 키워드 선택

선택하지 않으면 전체

☐ 치명 키워드 리뷰만 보기

필터 적용 결과: 220건

적용 중인 필터 없음

220

Agent 실행 완료

220

항목 추출 리뷰

211

추출된 분석 항목

682

치명 키워드 리뷰

30

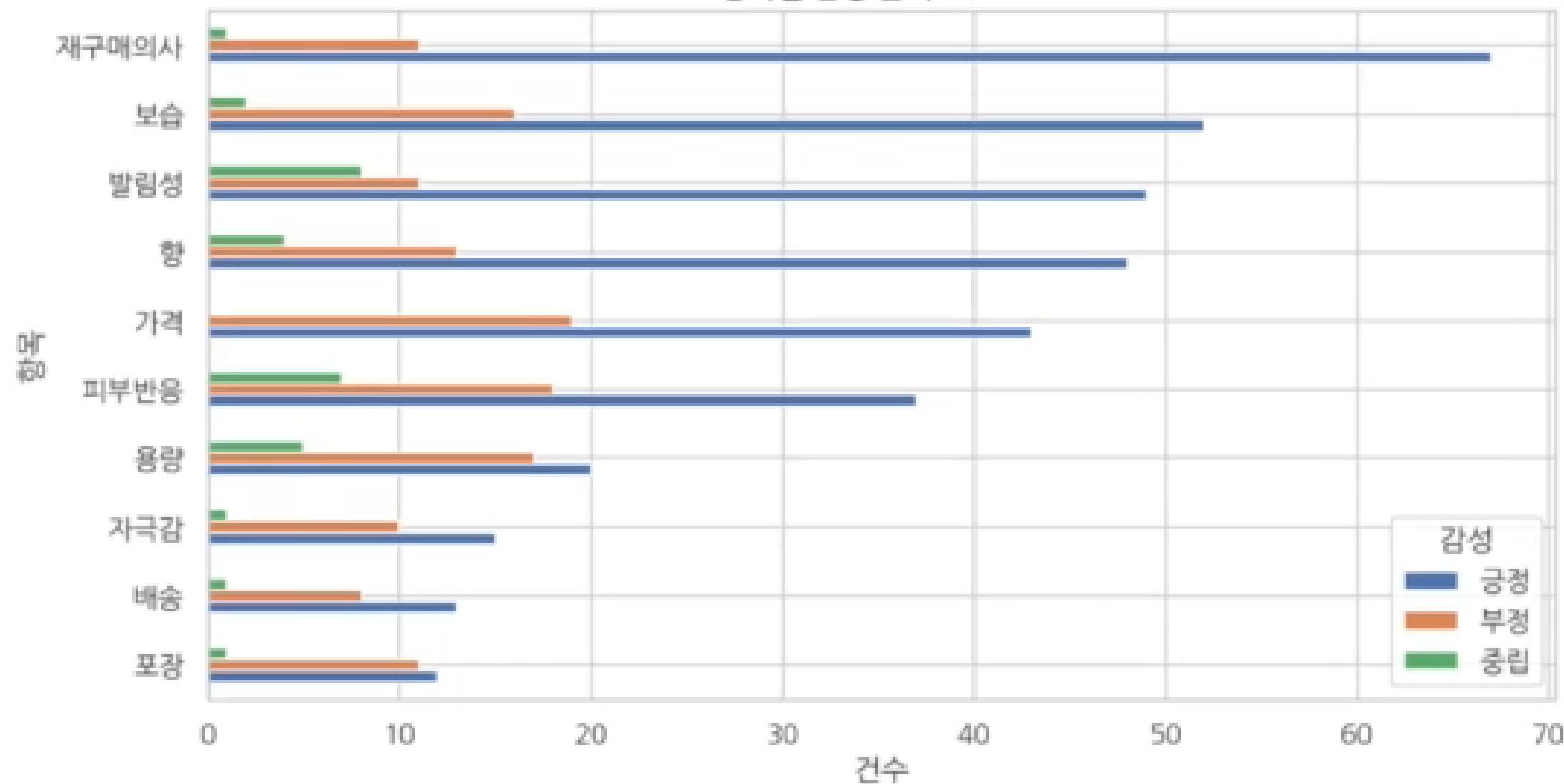
치명 리뷰 비율

13.6%

리뷰 분석 결과 집계 TOP 10

aspect	긍정	부정	중립	총합
재구매의사	67	11	1	79
보습	52	16	2	70
발림성	49	11	8	68
향	48	13	4	65
가격	43	19	0	62
피부반응	37	18	7	62
용량	20	17	5	42
자극감	15	10	1	26
포장	12	11	1	24
배송	13	8	1	22

항목별 감성 분석 TOP 10



리뷰 분석 결과 개별 조회

조회할 리뷰 ID 선택

1

리뷰 원문

연령상관없이 요즘 너무 인기 있어서 한번 사봤습니다. 도대체 얼마나 좋길래 다들 00 00 하는지 써보겠습니다. 다만 가격이 비싸서 아쉽고 구성도 더 알랐으면 좋았을 거 같아요.

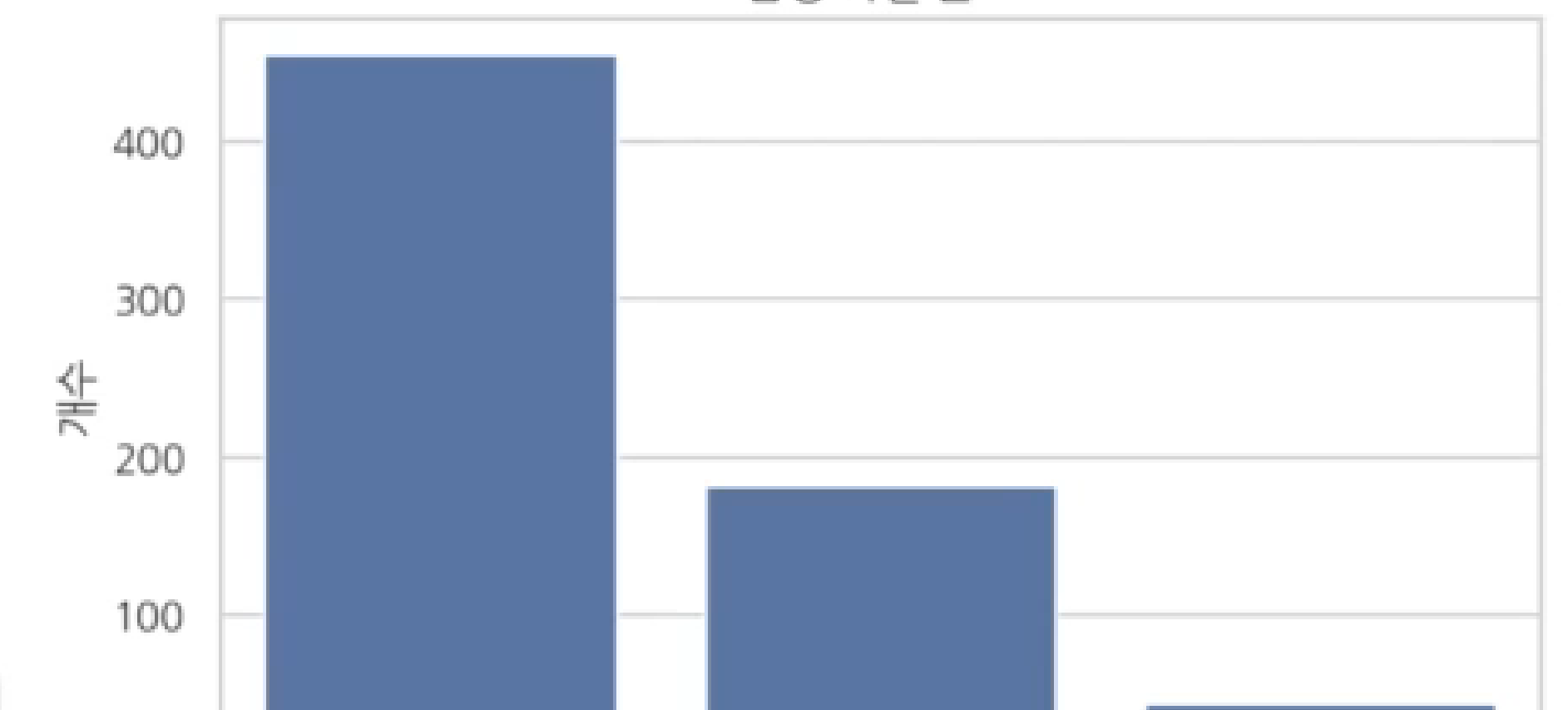
예측 결과

	aspect	label
0	가격	부정
1	구성	부정

> Agent 전체 JSON 결과 보기

감성 라벨 분포

감성 라벨 분포



감사해요

